

Manual de Usuario



LINKEDLIST

2ºDAW

Desarrollo de Aplicaciones Web



**I.E.S. FERNANDO
AGUILAR QUIGNON**

ÍNDICE	1
1.INSTALACIÓN	2
1.1 INSTALACIÓN EN WINDOWS (MODO ADMINISTRADOR)	2
1.1.1 Requisitos:	2
1.2. INSTALACIÓN EN LINUX (UBUNTU / DEBIAN)	2
1.2.1 Requisitos:	2
2. USO DE LA APLICACIÓN	4
2.1. USUARIO ESTÁNDAR	4
2.1.1. Gestión de Listas Dinámicas	4
2.1.2. Interacción Social y Feedback	5
2.1.3. Panel de Control Personal (Dashboard)	5
2.2. USUARIO ADMINISTRADOR	5
2.2.1. Gestión del Catálogo	5
2.2.2. Moderación de Comunidad	5
2.2.3. Gestión de Usuarios y Seguridad	6
2.2.4. Analítica de Sistema	6
2.3. Creación y Gestión de Listas	6
2.3.1 Crear una Nueva Lista	6
2.3.2 Añadir Productos a una Lista	7
2.3.3 Modificar una Lista	7
2.3.4 Eliminar una Lista	7
2.4. Añadir Productos	7
2.5. Valorar Productos	8
2.6. Gestionar Perfil	8
3. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN	8
3.1. Configuración del Perfil	8
3.2. Cambiar Contraseña	8
3.3. Configuración de Privacidad	9
3.4 Arquitectura de Red y Conectividad Dinámica	9
3.4.1. Acceso de Usuario (Interfaz Externa)	9
3.4.2. Conectividad Inteligente entre Servicios	9
3.4.3. Flexibilidad y Libertad de Uso	9
4. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LA APP	11
4.1 El Motor de Listas (LinkedList)	11
4.2 Interacción con Productos	11
4.3 Gestión de Usuarios y Social	11
5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	11



1.INSTALACIÓN

El uso correcto de docker nos permite ejecutar la aplicación [**LINKEDLIST**] de forma aislada y rápida, sin necesidad de instalaciones costosas como instalar java o base de datos manualmente en tu sistema local .

1.1 INSTALACIÓN EN WINDOWS (MODO ADMINISTRADOR)

1.1.1 Requisitos:

- Docker Desktop instalado
- Terminal

Paso 1: Preparación

Crea una carpeta llamada LinkedList_Project (o nombre a tu gusto) .

Guarda dentro el archivo *docker-compose.yml* que previamente habrás descargado.

Paso 2: Despliegue Express

Abre PowerShell (o la cmd normal) en esa carpeta.

Ejecuta el comando:

```
docker compose up -d
```

Docker descargará las imágenes de:

- khardigan/proyecto-servidor:v1
- khardigan/proyecto-frontend:v1

Paso 3: Acceso a la App

Interfaz de Usuario:

<http://localhost:4200>

Explorador de API (Docs):

<https://localhost:8443>

1.2. INSTALACIÓN EN LINUX (UBUNTU / DEBIAN)

1.2.1 Requisitos:

- Docker Engine
- Docker Compose instalados.



Comandos por si no los tienes instalados:

Preparar el sistema: (Instala herramientas necesarias para descargar el script de forma segura).

```
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
```

Descargar el instalador oficial: (Baja el script automatizado de Docker).

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
```

Ejecutar la instalación: (Instala Docker Engine y Docker Compose de un tirón).

```
sudo sh get-docker.sh
```

Paso 1: Configuración de permisos

En Linux, asegúrate de gestionar correctamente el acceso al socket de Docker:

```
mkdir linkedlist-app && cd linkedlist-app  
nano docker-compose.yml #(Escriba el contenido de .yaml o inserte el que tiene ya en la carpeta)
```

Paso 2: Lanzamiento del Stack

```
sudo docker compose up -d
```

Paso 3: Monitorización (Logs)

Para verificar que el sistema de listas y productos se ha inicializado correctamente:

```
sudo docker logs -f spring_backend1
```



Paso 4: Validación de Seguridad (Crucial) Debido al uso de certificados SSL auto-firmados para el cifrado de datos, la primera vez que se ejecute en el sistema deberá autorizar la conexión manualmente:

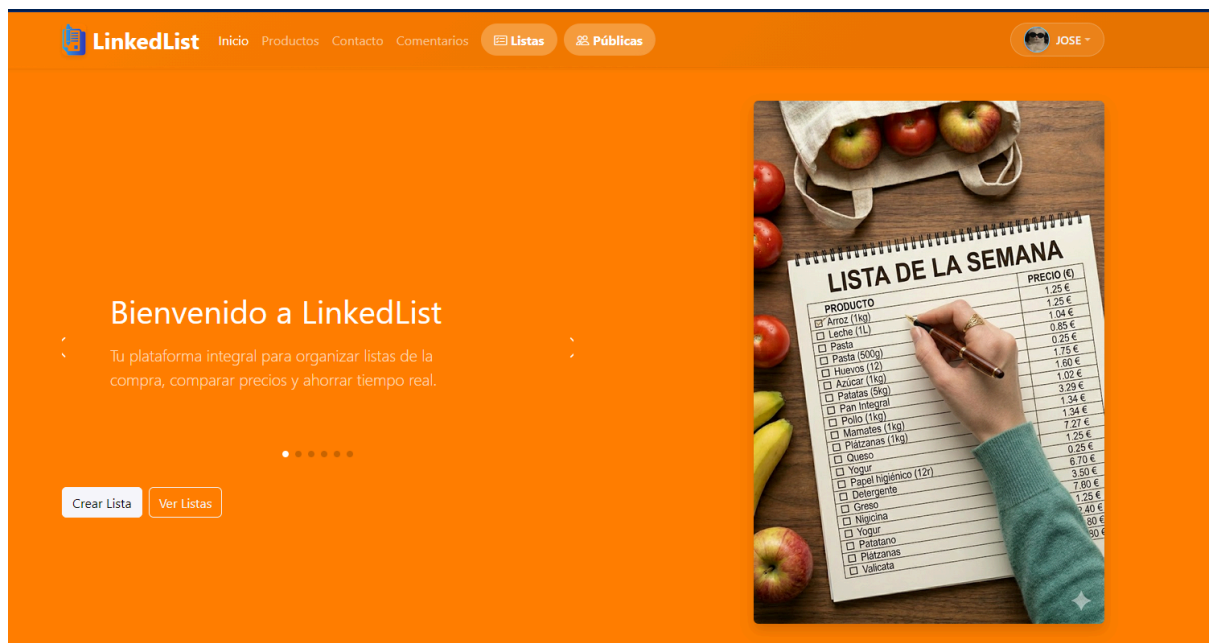
1. Abra su navegador y acceda a la URL del backend:
<https://localhost:8443/productos>
2. Aparecerá un aviso de seguridad ("La conexión no es privada"). Haga clic en **Configuración avanzada**.
3. Seleccione el enlace **"Acceder a localhost (sitio no seguro)"**.
4. Una vez vea los datos en formato texto (JSON), cierre esa pestaña y acceda a la aplicación principal en <http://localhost:4200>.

2. USO DE LA APLICACIÓN

En esta sección se detalla la operativa completa del ecosistema **LinkedList**. El sistema distingue dos roles principales con capacidades claramente diferenciadas para garantizar la integridad de los datos y una experiencia de usuario fluida.

2.1. USUARIO ESTÁNDAR

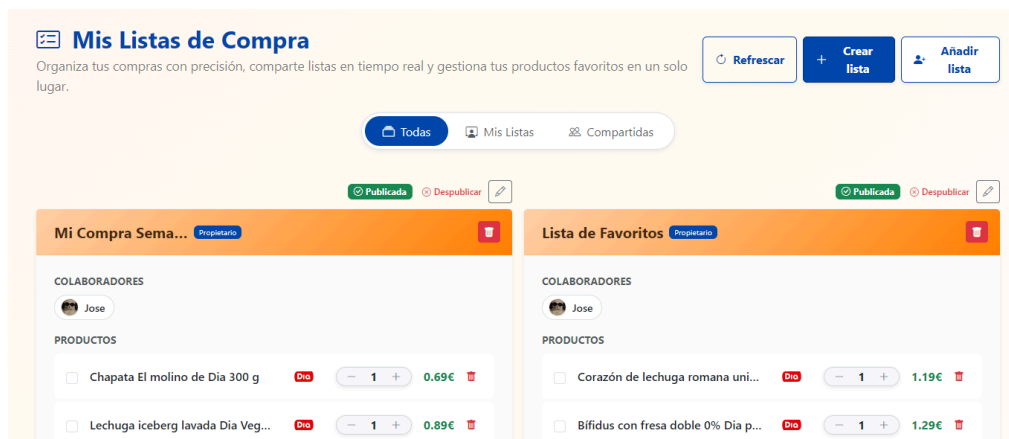
El usuario es el eje central de nuestra actividad. Su rol principal consiste en administrar sus productos de manera autónoma y fortalecer la confianza de la comunidad a través de sus comentarios y valoraciones.



2.1.1. Gestión de Listas Dinámicas

El usuario dispone de una interfaz avanzada para organizar su inventario personal:

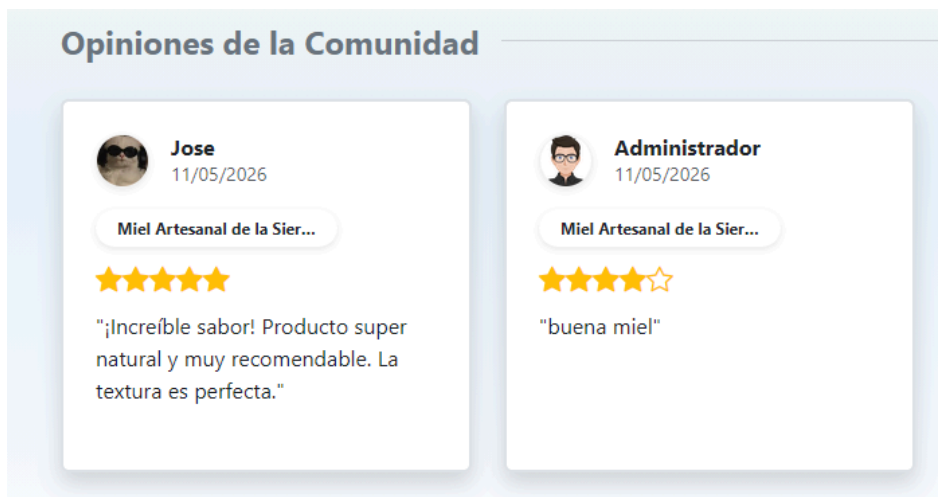
- **Creación de Listas** : Permite agrupar productos bajo temáticas específicas (ej: "Compras más repetidas", "Para comprar este mes", "Comparativa técnica ").
- **Tipología de Listas:**
 - **Listas públicas:** Se le añaden a un usuario oculto llamado listas_publicas que guarda las listas por si terminas la lista y la borras de tus listas, que pueda seguir existiendo si es muy útil bajo tu propio criterio.
 - **Listas personales:** Diseñadas para organización propia, donde puedes crear productos inventados para simulación o wishlist.
- **Manipulación de la Estructura:** Gracias a la implementación de **LinkedList** en el backend, el usuario puede realizar búsquedas eficientes dentro de sus propias listas , ya que puede hacer una búsqueda rápida de un producto, estos se ordenarán por supermercados para que así compre de supermercado en supermercado más organizado todo, también por precio



2.1.2. Interacción Social y Feedback

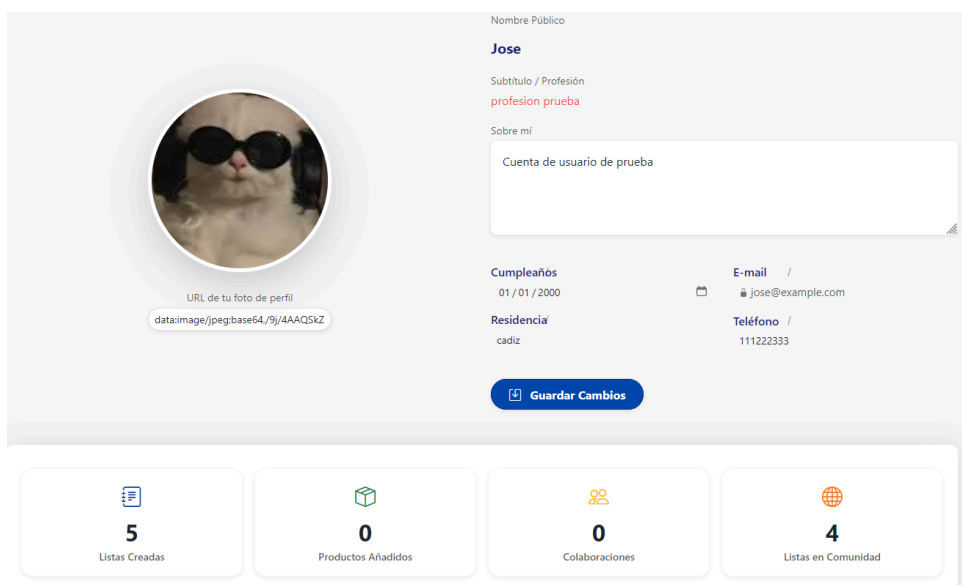
- **Sistema de Comentarios:** Cada producto posee un muro donde el usuario puede dejar su opinión técnica y su valoración. El sistema registra la persona y la fecha de publicación.
- **Valoración por Estrellas (Rating):** Los usuarios pueden puntuar productos del 1 al 5. El sistema calcula en tiempo real la media aritmética de las puntuaciones para actualizar el producto.
- **Edición de comentarios:** Capacidad de modificar o retirar opiniones previas, manteniendo la base de datos actualizada.





2.1.3. Panel de Control Personal (Dashboard)

- **Visualización de Estadísticas:** Resumen de cuántas listas posee, cuántos comentarios ha realizado y cuál es su producto más valorado.
- **Gestión de Perfil:** Cambio de credenciales, avatar y preferencias de visualización.



2.2. USUARIO ADMINISTRADOR

El Administrador actúa como el moderador y gestor global de la infraestructura. Posee un panel exclusivo con herramientas de control total sobre el sistema.

2.2.1. Gestión del Catálogo

- **Alta de Productos (CRUD):** El administrador es el único con permisos para confirmar nuevos productos en el mercado global, definiendo sus metadatos (nombre, etiquetas, precio base, etc.) si así lo desea.
- **Mantenimiento de Stock y Datos:** Capacidad de editar cualquier campo de un producto si la información queda obsoleta.



- **Borrado Lógico/Físico:** Eliminación de productos que ya no deben estar disponibles en las listas de los usuarios.

LinkedList Inicio Usuarios Admin Productos Contacto Comentarios Listas Públicas ADMINISTRADOR							
Gestión de Catálogo Administra los productos, valida sugerencias y ajusta precios. Buscar producto... Todos los súper 207 Resultados							
Nombre	Descripción	Precio	Supermercado	Categoría	Subido por	Estado	Acciones
Juguete	feofeo	12 €	Mercado Libre	Juguetes	admin	Pendiente	 
Miel Artesanal de la Sierra	Miel de abeja 100% natural re...	6.5 €	Local	Alimentación General	admin	Activo	
Pechugas enteras de pollo Selección de Día 700 g aprox.	Producto importado de Día. V...	4.89 €	Día	Carnicería	Sistema	Activo	
Bifidus con fresa doble 0% Día pack 4 x 125 g	Producto importado de Día. V...	1.29 €	Día	Lácteos y Huevos	Sistema	Activo	

2.2.2. Moderación de Comunidad

- **Supervisión de comentarios:** El administrador puede visualizar, revisar y eliminar comentarios publicados por los usuarios.

Se eliminarán aquellos comentarios que:

- Contengan spam.
- Incluyan lenguaje ofensivo.
- Difundan contenido inapropiado.
- Incumplan las normas básicas de convivencia de la aplicación.

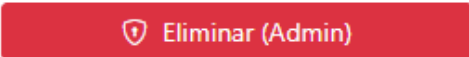


Jose
11/05/2026

Miel Artesanal de la Sier...

★★★★★

"¡Increíble sabor! Producto super natural y muy recomendable. La textura es perfecta."



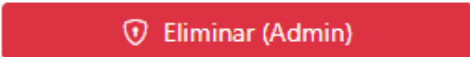


Administrador
11/05/2026

Miel Artesanal de la Sier...

★★★★☆

"buena miel"



- **Control de Puntuaciones:** El sistema permite revisar las puntuaciones asignadas a los productos para evitar manipulaciones o abusos.



El administrador puede detectar:

- Valoraciones falsas.
- Puntuaciones masivas automáticas.
- Intentos de alterar rankings mediante “review bombing”.

Esto garantiza que las valoraciones reflejen opiniones reales de los usuarios.

2.2.3. Gestión de Usuarios y Seguridad

- **Monitorización de Cuentas:** Capacidad de visualizar la actividad global de los usuarios registrados (sus comentarios, sus listas y sus productos subidos o públicos).
- **Baneos:** Herramienta para desactivar cuentas de usuarios malintencionados.
- **Gestión de Roles:** Convertir usuarios normales en administradores y retirar privilegios administrativos (a excluir el administrador original).

Lista de Usuarios

ID	Nombre	Email	Rol	Productos Subidos	Listas Creadas	Opcion
6	ListasPublicas	listaspublicas@example.com	USER	0	9	 
2	usuario2	usuario2@example.com	USER	0	2	 
17	Jose	jose@example.com	USER	0	5	 
1	admin	admin@example.com	ADMIN	2	2	 
19	Ferrer	ekajosdefinitivo@gmail.com	USER	0	0	 

2.2.4. Analítica de Sistema

- **Métricas de Uso:** Visualización de cuáles son las listas más recientes públicas, qué productos están en tendencia mediante los comentarios, etc.
- **Estado de la Persistencia** (que el administrador puede comprobar):
 - Estado de la base de datos.
 - Correcto funcionamiento del servidor.
 - Sincronización de datos.
 - Actividad general del sistema.

Descubre y copia listas útiles compartidas por otros usuarios.

Lista seria

COMPARTIDA POR UsuarioDos

CONTENIDO

• Vasos de arroz Dia Al ...  1 ud.

TOTAL ESTIMADO

1.10€

Copiar para mí

Mi Compra Semanal

COMPARTIDA POR Jose

CONTENIDO

• Chapata El molino de ...  1 ud.

• Lechuga iceberg lavad...  1 ud.

• Corazón de lechuga r...  1 ud.

+7 productos más...

TOTAL ESTIMADO

29.91€

Copiar para mí

Lista de Favoritos

COMPARTIDA POR Jose

CONTENIDO

TOTAL ESTIMADO

0.00€

Copiar para mí



2.3. Creación y Gestión de Listas

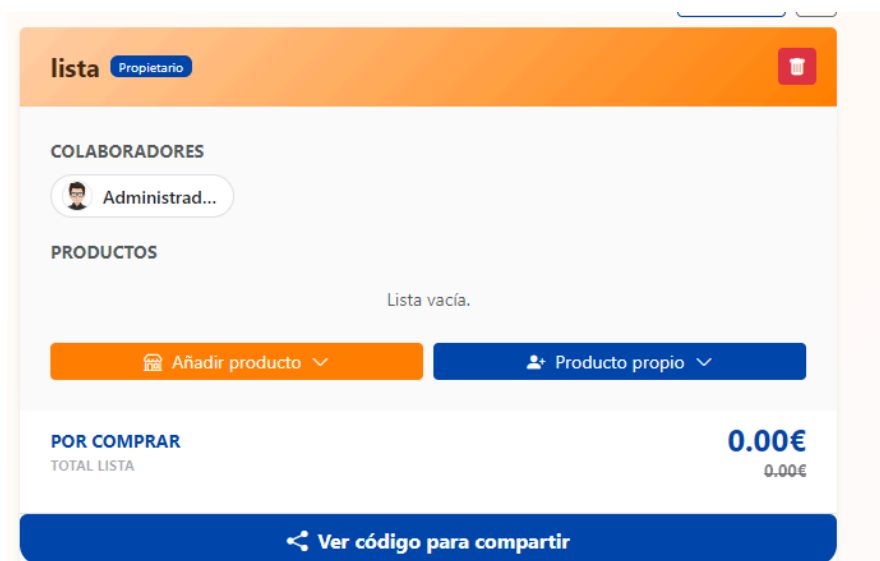
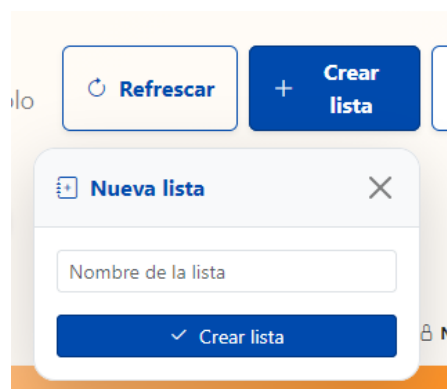
La aplicación permite a los usuarios crear listas personalizadas para organizar productos de forma dinámica y sencilla.

2.3.1 Crear una Nueva Lista

Para crear una lista, el usuario debe:

1. Acceder al panel Mis Listas.
2. Pulsar el botón "Crear Lista".
3. Introducir un nombre para la lista.
4. Seleccionar productos y productos propios o no dependiendo de si quiere que sea:
 - Pública.
 - Privada.
5. Se guardan los cambios automáticamente.

La lista una vez hecha puedes completarla con los check, o terminarla y borrarla.

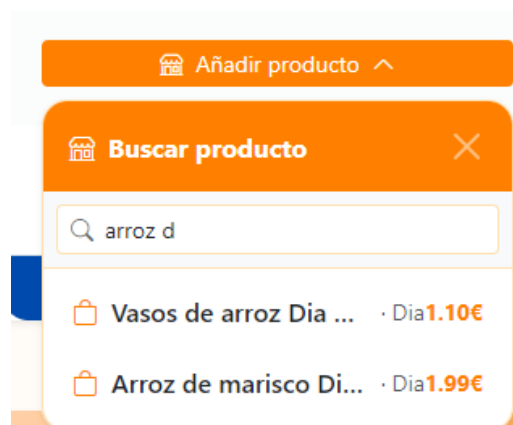


2.3.2 Añadir Productos a una Lista

Los productos pueden añadirse desde el catálogo principal de productos mediante el botón “Agregar a Lista” y seleccionando la lista donde quiera guardarlo.

El usuario podrá:

- Añadir varios productos.
- Repetir productos si lo desea (ya que solo tiene que aumentar la cantidad).
- Organizar sus compras buscando el mejor precio.
- Crear listas temáticas o hasta algunas wishlist.



2.3.3 Modificar una Lista

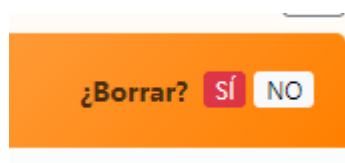
Las listas pueden editarse en cualquier momento.

El usuario puede:

- Cambiar el nombre.
- Añadir productos.
- Eliminar productos.
- Cambiar la privacidad de la lista.

2.3.4 Eliminar una Lista

Si una lista ya no es necesaria, el usuario puede eliminarla con el botón de la papelera. En el caso de listas públicas, las listas podrán mantenerse visibles dentro del sistema para conservar información útil para otros usuarios a no ser que el propio usuario o un administrador borre en la pestaña pública esa lista en concreto.



2.4. Añadir Productos

Los usuarios pueden añadir productos a sus listas desde el catálogo principal de la aplicación.

Para ello deben:

1. Buscar el producto deseado.
2. Pulsar el botón “Añadir a Lista”.
3. Seleccionar la lista correspondiente.

Los productos pueden organizarse automáticamente por:

- Precio.
- Categoría.
- Supermercado.
- nombre

En listas privadas también es posible crear productos personalizados para uso propio.

The screenshot shows a web interface for adding a new product. At the top, there is a search bar with the placeholder text "¿Qué estás buscando hoy?", two input fields for "Min €" and "Max €", and a dropdown menu for "Todos los supermercados". Below these is a navigation bar with a dropdown for "Todas las categorías", a button "Ver los míos", and a prominent orange button "Añadir Producto". The main form, titled "Nuevo Producto para el Catálogo", contains several fields: "Nombre" (text input), "Descripción" (text input), "Precio (€)" (text input), and "URL de Imagen (Opcional)" (text input with a placeholder image icon and the URL "http://ejemplo.com/imagen.jpg"). There are also two dropdown menus for "Categoría (Opcional)" and "Supermercado (Opcional)", both with the placeholder text "Selecciona categoría...". At the bottom right of the form are two buttons: "Crear" (orange) and "Cancelar" (light gray).

2.5. Valorar Productos

Cada producto dispone de un sistema de valoración mediante estrellas y comentarios.

Los usuarios pueden:

- Puntuar productos del 1 al 5.
- Escribir opiniones y recomendaciones.
- Editar o eliminar sus comentarios.

La puntuación media se actualiza automáticamente según las valoraciones recibidas.

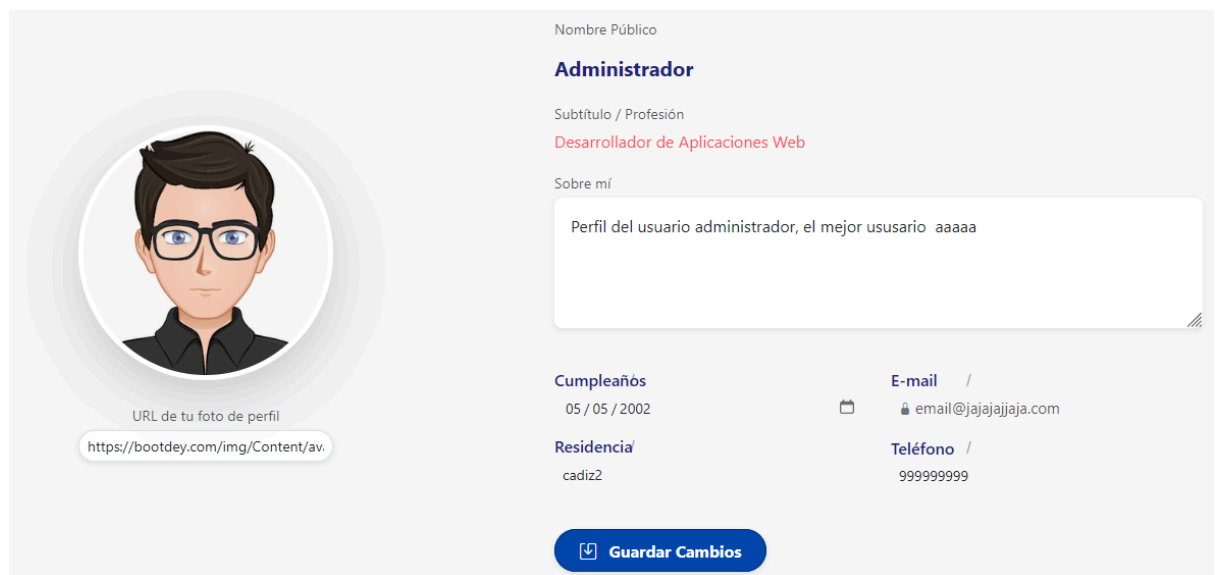
The screenshot shows a form for leaving a product opinion, titled "Opiniones del producto". It features a section "Deja tu opinión" with a "Puntuación:" label and five yellow star icons. Below the stars is a text input field with the placeholder text "¿Qué te ha parecido este producto?". At the bottom of the form is a blue button labeled "Publicar comentario".

2.6. Gestionar Perfil

Desde el perfil personal, el usuario puede administrar su información y actividad dentro de la aplicación.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

- Datos personales
- Consultar listas creadas.
- Revisar comentarios realizados.
- Tema de la página



Nombre Público

Administrador

Subtítulo / Profesión

Desarrollador de Aplicaciones Web

Sobre mí

Perfil del usuario administrador, el mejor usuario aaaaa

URL de tu foto de perfil

<https://bootdey.com/img/Content/av.>

Cumpleaños

05 / 05 / 2002

E-mail /

email@jajajajaja.com

Residencia

cadiz2

Teléfono /

999999999

 **Guardar Cambios**

3. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

3.1. Configuración del Perfil

Desde el perfil personal, el usuario puede modificar su información básica dentro de la plataforma.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

- Cambiar nombre de usuario.
- Actualizar imagen de perfil.
- Consultar listas y actividad reciente.

3.2. Cambiar Contraseña

La aplicación permite actualizar la contraseña de forma segura, para ello, el usuario deberá:

1. Acceder a he olvidado mi contraseña.
2. Revisar el correo y entrar al link recibido
3. Introducir la nueva contraseña en la página recibida.
4. Confirmar los cambios y esperar a la llamada al servidor.
5. Volver al login y probar la nueva contraseña



Recuperar Contraseña

Solicitar enlace de recuperación

Introduce tu correo electrónico y te enviaremos un enlace para que puedas restablecer tu contraseña.

Nombre de usuario

Correo electrónico

Enviar enlace

[← Volver al inicio de sesión](#)

3.3. Configuración de Privacidad

Los usuarios pueden decidir la visibilidad de sus listas.

Las listas pueden configurarse como:

- Públicas: visibles para otros usuarios.
- Privadas: solo visibles para el propietario o colaboradores invitados por el propio usuario.

Esta configuración puede modificarse en cualquier momento con solo darle a publicar o despublicar (mientras no tenga productos propios).

3.4 Arquitectura de Red y Conectividad Dinámica

La infraestructura del sistema ha sido diseñada bajo criterios de máxima portabilidad y desacoplamiento. A diferencia de los despliegues tradicionales que dependen de configuraciones de red estáticas, esta aplicación utiliza un sistema de resolución de nombres lógicos gestionado por el orquestador de contenedores.

3.4.1. Acceso de Usuario (Interfaz Externa)

Para garantizar la facilidad de uso, el sistema unifica los puntos de acceso a través del equipo local (Host). El usuario interactúa con la plataforma mediante direcciones estandarizadas que no requieren configuración previa:

- **Portal de Usuario:** Acceso a la interfaz gráfica mediante <http://localhost:4200>.
- **Punto de Enlace API:** Acceso a la lógica de negocio y documentación mediante <https://localhost:8443>.

3.4.2. Conectividad Inteligente entre Servicios

Dentro del ecosistema de la aplicación, los componentes se comunican de forma automática mediante nombres lógicos. Este sistema de detección de servicios aporta las siguientes ventajas:

- **Enlace Automático:** El servidor localiza la base de datos simplemente usando el nombre db, sin necesidad de conocer su ubicación exacta.
- **Adaptabilidad:** La comunicación es independiente del equipo físico, lo que permite que el sistema se ajuste por sí solo a cualquier red sin tener que realizar cambios manuales.

3.4.3. Flexibilidad y Libertad de Uso

Gracias a que la aplicación se distribuye a través de Docker Hub, el sistema es totalmente independiente del ordenador donde se instale. Esto permite que el proyecto sea "libre", ofreciendo las siguientes ventajas:

- **Funciona en cualquier lugar:** Se puede mover y arrancar en Windows, Linux o Mac sin tener que cambiar ni una sola línea de código.
- **Sin instalaciones complicadas:** El usuario no tiene que configurar bases de datos ni instalar programas adicionales; todo lo necesario ya viene dentro de las imágenes.
- **Configuración automática:** Al arrancar, el sistema lee los datos del archivo de forma inteligente, adaptándose al momento a su nuevo entorno sin errores.
- **Garantía de funcionamiento:** Al usar paquetes ya preparados, nos aseguramos de que la aplicación funcione siempre igual de bien, sin importar si el ordenador es nuevo o antiguo.

Una de las mayores ventajas de esta arquitectura es que el sistema es "agnóstico" a los puertos del ordenador anfitrión. Esto significa que si el puerto predeterminado está ocupado



o si simplemente se desea cambiar la vía de acceso, el "motor" interno de la aplicación no se ve afectado. Para demostrar que los puertos son solo puertas de enlace externas y que la aplicación es totalmente flexible, se puede realizar el siguiente experimento técnico:

Paso 1: Detección del sistema

Asegúrese de detener todos los contenedores actuales para liberar los recursos:

```
docker compose down
```

Paso 2: Reasignación de Puertos (Mapeo)

Localice el archivo **docker-compose.yml** y modifique la sección de puertos. Docker permite cambiar el puerto de salida (izquierda) sin alterar el puerto interno del contenedor (derecha):

- **Para el Frontend (Angular):** Si desea acceder por el puerto 9000 en lugar del 4200, cambie la configuración a: **"9000:4200"**.
- **Para el Backend (Spring Boot):** Si desea que la API responda en el puerto 5000 en lugar del 8443, cambie la configuración a: **"5000:8443"**.

Paso 3: Reinicio y Verificación

Vuelva a levantar el stack tecnológico:

```
docker compose up -d
```

Ahora, podrá comprobar que la aplicación sigue funcionando exactamente igual, pero respondiendo en las nuevas direcciones (ej. <http://localhost:9000>).

4. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LA APP

4.1 El Motor de Listas (LinkedList)

La aplicación permite gestionar colecciones de productos de forma dinámica:

- **Listas Públicas:** Visibles para todos los usuarios, ideales para recomendaciones y donde solo contienen productos reales
- **Listas Privadas:** Espacios personales donde puedes organizar tus productos favoritos. Donde podemos añadir los productos propios.

4.2 Interacción con Productos

Cada producto dentro de la red cuenta con:

- **Sistema de Puntuación:** Valoración de 0 a 5 estrellas para que el usuario tenga una referencia de si comprarlo o no si ve una nota muy baja (valoración 0 es que no tiene valoraciones todavía)
- **Muro de Comentarios:** Espacio para buscar lo último más comentado, también lo que está mejor valorado, etc...
- **Datos Dinámicos:** Descripción, precio y categorías vinculadas.

4.3 Gestión de Usuarios y Social

- **Perfil de Usuario:** Historial de listas creadas y productos creados.
- **Seguridad:** Registro cifrado y autenticación protegida por JWT (JSON Web Tokens) en el backend.
- **Sincronización:** Los cambios en las listas se reflejan en tiempo real gracias a la persistencia en PostgreSQL.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **Advertencia de Certificado:** Al acceder a <https://localhost:8443>, el navegador indicará que la conexión no es privada. Haz clic en "**Configuración avanzada**" -> "**Continuar**". Esto es necesario para que el Frontend (Angular) pueda pedir datos al Backend (Spring).
- **Base de Datos Vacía:** El sistema incluye un **DataSeeder**. Si no ves productos al entrar, reinicia el contenedor para forzar la carga inicial de datos:

```
docker compose restart spring_backend
```

- **Error de Puertos:** Si ya tienes una base de datos instalada en tu PC (puerto 5432), cambia el puerto en el `docker-compose.yml` para evitar conflictos.

